

地图最短路径可视化系统 PathLab

详细设计说明书

2026 年 7 月

地图最短路径可视化系统 PathLab

2026 年 7 月

版本修订记录

版本标识	注 释	作 者	日 期
1.0	初始版本：根据系统需求说明书与功能清单编写详细设计	项目组	2026/7/8
1.1			
1.2			
1.3			

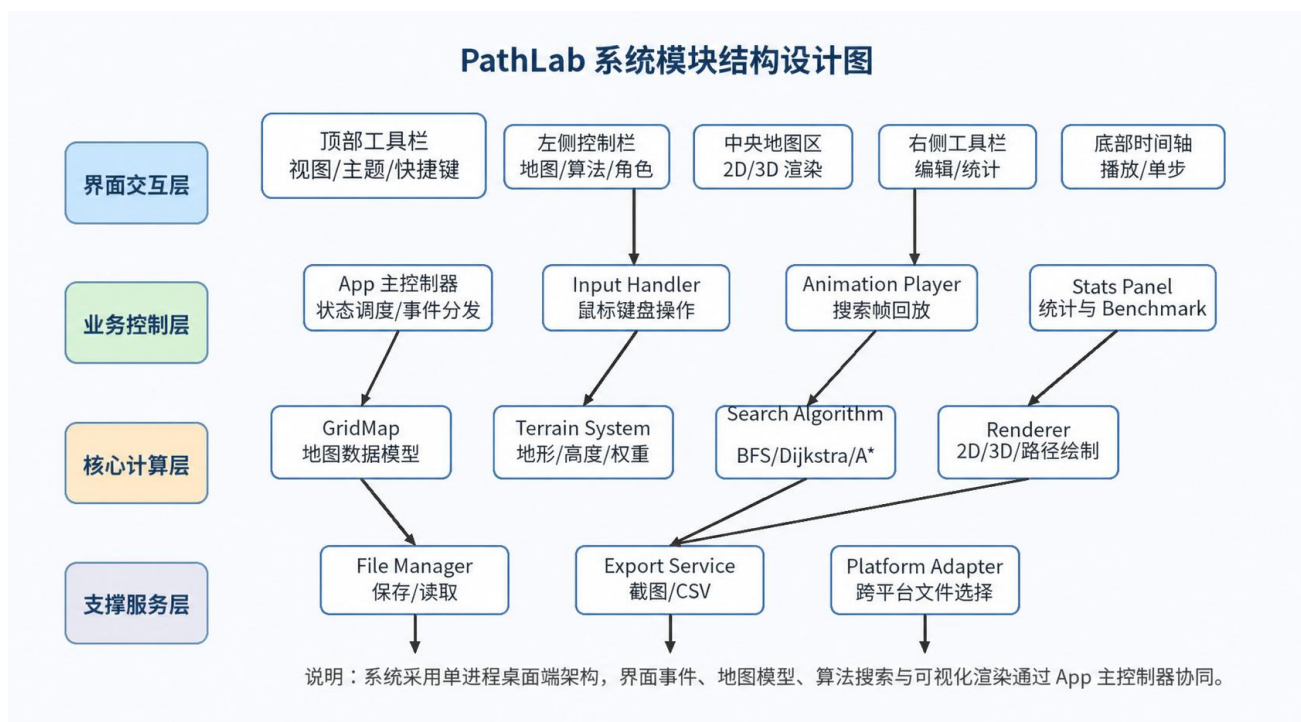
一、系统总体设计

(1) 模块概述

PathLab 是一个面向路径规划算法教学、实验与展示的桌面端地图最短路径可视化系统。系统围绕“地图建模—地形编辑—路径搜索—动画回放—统计导出”的流程组织，实现二维地图编辑、三维地形展示、多算法路径搜索、多角色代价比较、地图保存读取、截图与 CSV 导出等功能。

系统采用 C++ 桌面端单进程架构，核心数据模型、算法搜索逻辑、可视化渲染逻辑与交互控制逻辑在同一应用中协同运行。整体设计按职责划分为界面交互层、业务控制层、核心计算层与支撑服务层，避免算法逻辑、渲染逻辑和文件读写逻辑相互耦合。

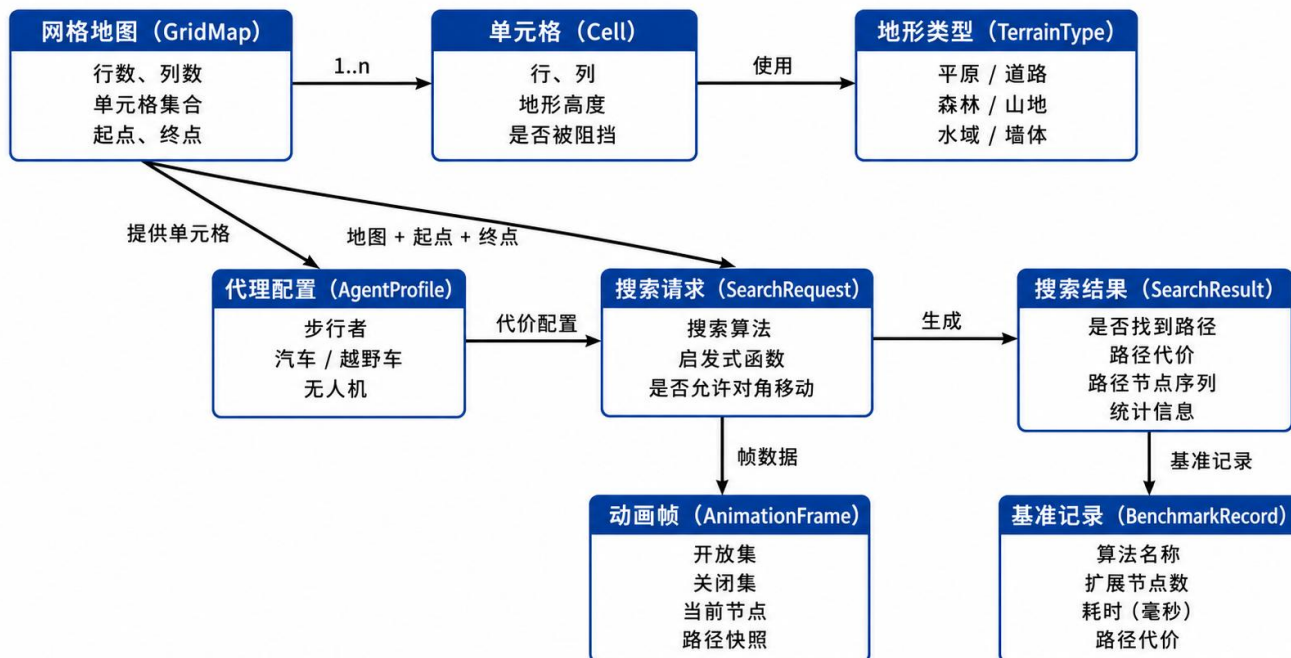
(2) 模块结构设计图



(3) ER 图

本系统为本地桌面程序。为保持与模板一致，本节使用“核心数据关系图”代替传统数据库 ER 图，用于说明地图、地块、地形、角色、搜索请求、搜索结果与动画帧之间的关系。

核心数据关系图（类 ER 图）



(4) 表结构设计

系统不使用数据库表。下面以“结构体 / 类字段表”的方式描述核心数据结构，作为详细设计阶段的数据表结构说明。

数据结构	字段	类型	说明
GridMap	rows, cols	int	地图行数与列数，用于确定网格规模
GridMap	cells	vector<vector<Cell>>	二维地块数组，保存每个格子的地形、高度和障碍状态
GridMap	start, goal	GridPos	当前起点与终点坐标
Cell	terrain	TerrainType	地形类型：Plain、Road、Forest、Mountain、Water、Wall
Cell	height	int	地块高度，取值范围建议为 0~9
Cell	blocked	bool	是否不可通行，Wall 必定不可通行
SearchRequest	algorithm	AlgorithmType	BFS、Dijkstra、A*、Weighted A*、Greedy
SearchRequest	agent	AgentType	Pedestrian、Car、Offroad、Drone
SearchRequest	allowDiagonal	bool	是否允许 8 邻接斜向移动
SearchResult	found	bool	是否成功找到可行路径
SearchResult	path	vector<GridPos>	最终路径节点序列
SearchResult	frames	vector<AnimationFrame>	搜索过程动画帧序列
SearchStats	expanded, generated	int	扩展节点数与生成节点数
SearchStats	timeMs	double	算法运行耗时，单位毫秒

```
enum class TerrainType { Plain, Road, Forest, Mountain, Water, Wall };
enum class AgentType { Pedestrian, Car, Offroad, Drone };
enum class AlgorithmType { BFS, Dijkstra, AStar, WeightedAStar, Greedy };
```

```
struct GridPos {
    int row = 0;
    int col = 0;
};
```

```
struct Cell {
    TerrainType terrain = TerrainType::Plain;
    int height = 0;
};
```

```
bool blocked = false;
};

struct SearchResult {
    bool found = false;
    double cost = 0.0;
    double pathLength = 0.0;
    std::vector<GridPos> path;
    std::vector<AnimationFrame> frames;
    SearchStats stats;
};
```

(5) 系统接口设计

1) 状态码

本系统不提供 HTTP 服务，下表状态码用于内部模块调用、文件读写结果、算法执行结果和异常提示归一化。

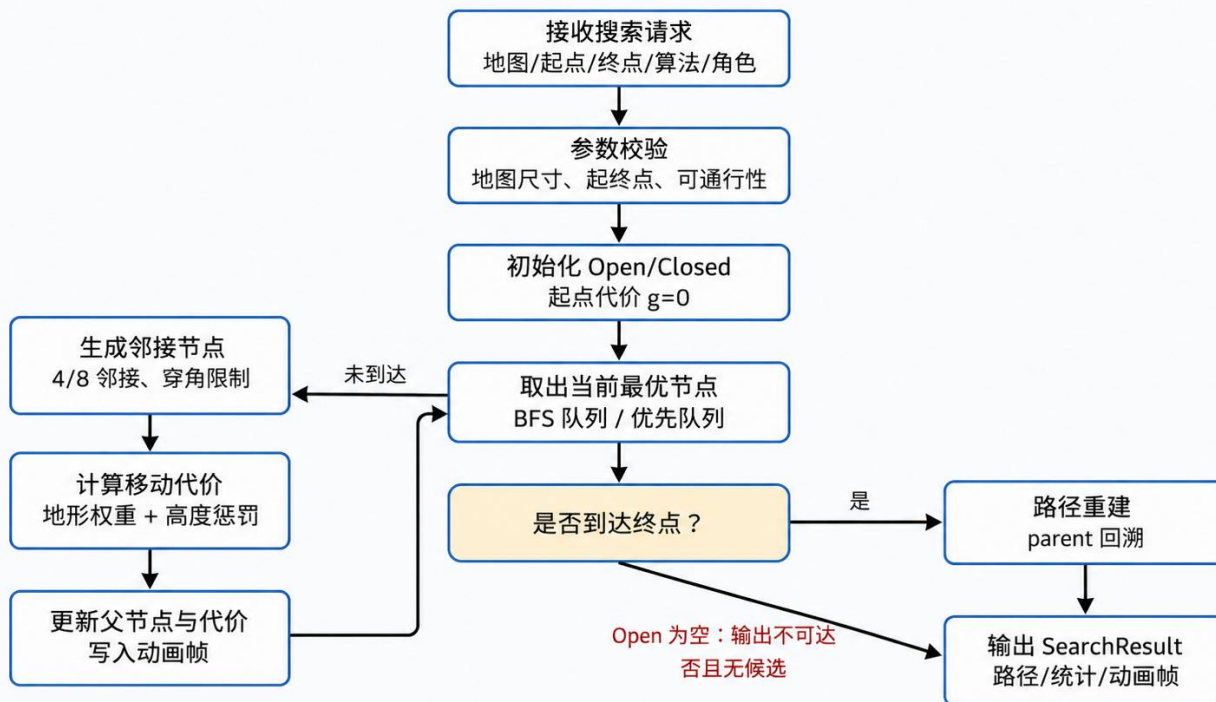
code	message	客户端状态	说明
200000	OK	成功	操作成功完成
400001	INVALID_MAP_SIZE	参数错误	地图行列数不在允许范围内
400002	MISSING_START	参数错误	未设置起点
400003	MISSING_GOAL	参数错误	未设置终点
400004	INVALID_CELL	参数错误	坐标越界或起终点位于障碍物
404001	NO_PATH_FOUND	搜索失败	起点到终点不可达
500001	FILE_OPEN_FAILED	文件错误	地图文件打开失败
500002	FILE_SAVE_FAILED	文件错误	地图文件保存失败
500003	EXPORT_FAILED	导出错误	截图或 CSV 导出失败
500004	RENDER_FAILED	渲染错误	当前帧渲染失败或资源不可用

2) 接口说明

接口名称	接口用途	输入	输出	调用位置
createMap	创建指定行列数的空地图	rows, cols	GridMap	MAP 地图生成区
generateTerrain	生成多地形地图	rows, cols, seed	GridMap	Random / Terrain / Maze / Preset
setCellTerrain	设置指定地块地形	GridPos, TerrainType	StatusCode	右侧编辑工具区
setStartGoal	设置起点或终点	GridPos, PointRole	StatusCode	鼠标操作、Shift/Ctrl 快捷设置
runSearch	执行路径搜索算法	SearchRequest	SearchResult	算法按钮、Demo、Benchmark
buildAnimationFrames	构造动画帧	搜索中间状态	vector<AnimationFrame>	算法模块内部调用
renderScene	绘制当前场景	ViewState, RenderState	void	主循环渲染阶段
saveMap / loadMap	保存或读取地图	path, GridMap	StatusCode / GridMap	OUTPUT 文件区
exportBenchmarkCsv	导出算法对比结果	BenchmarkRecord[]	StatusCode	Benchmark CSV 按钮

3) 流程图

路径搜索算法执行流程图



4) 参数说明

字段	注释	字段类型	是否必须	范围	备注
map	当前地图数据	GridMap	是	rows > 0, cols > 0	搜索必须基于已生成地图
start	起点坐标	GridPos	是	地图范围内	不能位于 Wall 或不可通行地形
goal	终点坐标	GridPos	是	地图范围内	不能位于 Wall 或不可通行地形
algorithm	算法类型	AlgorithmType	是	枚举值	BFS / Dijkstra / A* / Weighted A* / Greedy
agent	移动主体	AgentType	是	枚举值	影响地形通行代价与可通行性
heuristic	启发式函数	HeuristicType	否	Manhattan / Octile	主要用于 A* 与 Greedy
allowDiagonal	是否允许斜向移动	bool	否	true / false	为 true 时使用 8 邻接 并进行穿角判断
weight	启发式权重	double	否	≥ 1.0	Weighted A* 使用

5) 请求返回格式

```
SearchRequest {
  map: GridMap,
  start: { row: 3, col: 2 },
  goal: { row: 18, col: 24 },
  algorithm: "AStar",
  agent: "Pedestrian",
  heuristic: "Manhattan",
  allowDiagonal: false,
  weight: 1.0
}
```

```
SearchResult {
```

```
code: 200000,
found: true,
cost: 42.5,
pathLength: 31.0,
expanded: 186,
generated: 243,
timeMs: 1.72,
path: [ {row:3,col:2}, {row:3,col:3}, ... ],
frames: [ AnimationFrame, AnimationFrame, ... ]
}
```

6) 返回错误样例

```
{
  code: 400002,
  message: "MISSING_START",
  detail: "Please set a start point first."
}

{
  code: 404001,
  message: "NO_PATH_FOUND",
  detail: "No path found between start and goal."
}

{
  code: 500002,
  message: "FILE_SAVE_FAILED",
  detail: "Failed to save map file."
}
```

二、地图数据与地形模块设计

(1) 模块概述

地图数据与地形模块负责维护整个系统的可计算地图。地图以二维网格为基本形式，每个地块保存地形类型、高度、障碍状态和可视化属性。算法模块不直接关心颜色、纹理等显示细节，只通过本模块提供的通行判断、邻接点生成和移动代价函数获取搜索所需数据。

地形系统支持 Plain、Road、Forest、Mountain、Water、Wall 六类地形，其中 Wall 为绝对障碍，Water 对不同角色具有不同通行规则。高度参数用于模拟坡度影响，山地与高度差会增加代价，使路径结果不仅受距离影响，也受地形成本影响。

(2) 地形类型与代价设计

地形	含义	视觉表现	默认可通行性	设计说明
Plain	普通地面	浅色平面或低矮方块	多数角色可通行	基础代价，作为普通区域
Road	道路	灰色/道路纹理薄板	多数角色可通行	车辆优先选择，代价较低
Forest	森林	绿色区域/树木提示	行人、越野可通行	车辆通行代价较高
Mountain	山地	棕色高地区域	行人、越野可通行	高度变化惩罚较高
Water	水域	蓝色水面薄板	部分角色不可通行	用于形成绕行或无人机优势场景
Wall	障碍物	深色墙体	不可通行	用于阻断路径搜索

(3) 角色代价表

角色	Plain	Road	Forest	Mountain	Water	说明
Pedestrian	1.0	0.8	2.0	3.0	不可通行	行人能适应多数普通地形，但受水域限制
Car	1.4	0.5	5.0	不可通行	不可通行	汽车明显偏好道路，不适合复杂地形
Offroad	1.2	0.9	1.8	2.2	不可通行	越野车能适应山地和森林
Drone	1.0	1.0	1.0	1.2	1.0	无人机受地形限制最少，高度影响较弱

(4) 核心接口设计

接口名称	接口说明	输入	输出	异常处理
isInside	判断坐标是否位于地图内部	GridPos	bool	越界返回 false
isPassable	判断角色是否可通过指定地块	GridPos, AgentType	bool	越界或 Wall 返回 false
getNeighbors	生成当前格子的邻接点	GridPos, allowDiagonal	vector<GridPos>	斜向移动时执行穿角限制
movementCost	计算从 A 到 B 的移动代价	from, to, agent	double	不可通行返回 INF
setTerrain	修改地块地形	GridPos, TerrainType	StatusCode	非法坐标返回 INVALID_CELL
adjustHeight	调整地块高度	GridPos, delta	StatusCode	高度裁剪在 0~9 范围内

```
double movementCost(GridPos from, GridPos to, AgentType agent) {
    if (!isInside(to) || !isPassable(to, agent)) return INF;
    const Cell& a = cell(from);
    const Cell& b = cell(to);
    double base = isDiagonal(from, to) ? SQRT2 : 1.0;
    double terrain = terrainCost(agent, b.terrain);
    double heightPenalty = heightFactor(agent) * abs(b.height - a.height);
    return base * terrain + heightPenalty;
}
```

三、路径搜索算法模块设计

(1) 模块概述

路径搜索算法模块是系统的核心计算模块。该模块接收统一的 SearchRequest，将地图数据、起点终点、算法类型、角色代价函数和搜索参数转化为可执行的图搜索过程，最终输出 SearchResult。为了便于算法对比，所有算法使用统一的结果结构和统计字段。

(2) 算法设计表

算法	数据结构	适用场景	最优性	动画展示重点
BFS	queue	无权图或所有移动代价相同	在无权图中最优	层序扩展，展示波纹状搜索
Dijkstra	priority_queue	非负权地图最短路径	保证最优	按当前最小 g 值扩展
A*	priority_queue	带启发函数的路径搜索	启发式可采纳时保证最优	展示朝向终点的搜索收敛
Weighted A*	priority_queue	追求更快搜索速度	通常不保证最优	扩展节点更少，路径可能变长
Greedy	priority_queue	教学对比与快速演示	不保证最优	几乎只受 h 值驱动

(3) 节点状态设计

字段	类型	说明
gScore	double	起点到当前节点的实际代价
hScore	double	当前节点到终点的启发式估计
fScore	double	综合评价价值。A* 中 $f = g + h$, Weighted A* 中 $f = g + w * h$
parent	GridPos	路径恢复时使用的父节点坐标
openSet	container	待扩展节点集合, BFS 使用队列, 其余算法使用优先队列
closedSet	bool [] []	已经完成扩展的节点集合

(4) 启发式函数设计

启发式	公式	使用条件	说明
Manhattan	$ dx + dy $	不允许斜向移动	适用于四邻接网格
Octile	$\max(dx, dy) + (\sqrt{2} - 1) \min(dx, dy)$	允许斜向移动	适用于八邻接网格
Euclidean	$\sqrt{dx^2 + dy^2}$	展示或扩展场景	几何意义清晰, 但当前核心实现以 Manhattan/Octile 为主

(5) Benchmark 设计

Benchmark 功能在同一张地图、同一组起点终点、同一角色代价函数下依次运行多个算法, 记录路径总代价、路径长度、扩展节点数、生成节点数、运行耗时和是否找到路径。该功能主要服务于课堂演示和实验报告分析。

字段	含义	导出 CSV 列名
algorithm	算法名称	algorithm
agent	移动主体	agent
found	是否找到路径	found
cost	路径总代价	cost
pathLength	路径长度	path_length
expanded	扩展节点数	expanded
generated	生成节点数	generated
timeMs	运行时间	time_ms

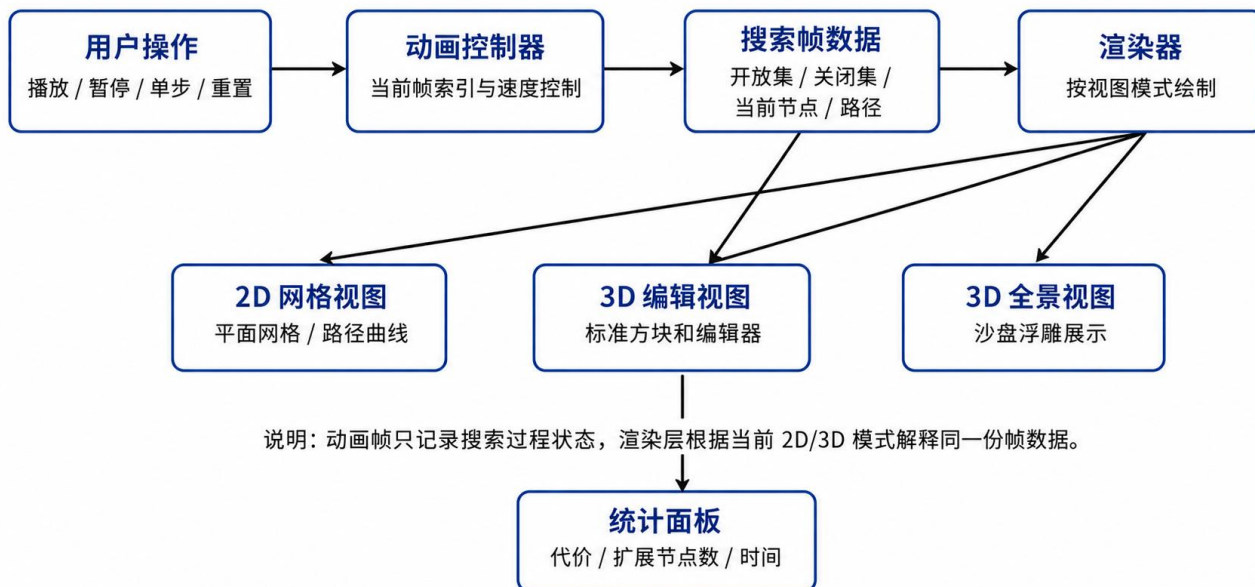
四、可视化与动画模块设计

(1) 模块概述

可视化与动画模块负责将地图数据、搜索过程与统计结果转化为可观察的图形界面。系统支持 2D 网络视图和 3D 地形视图, 其中 3D 视图进一步区分 Editor 标准方块编辑模式与 Diorama 沙盘展示模式。动画播放模块以 SearchResult 中的帧数据为输入, 支持播放、暂停、上一帧、下一帧、重播、重置和跳转到终点。

(2) 渲染流程图

可视化与动画渲染流程图



(3) 渲染状态设计

状态字段	类型	说明
viewMode	enum	2D / 3D 视图模式
themeMode	enum	Light / Dark 主题模式
camera2D	Camera2D	二维缩放、平移参数
camera3D	Camera3D	三维旋转、平移、缩放参数
renderStyle	enum	Editor / Diorama 三维风格
pathStyle	enum	Curve / Polyline 路径绘制方式
currentFrame	int	当前动画帧编号
animationSpeed	double	动画播放速度倍率
showGraph	bool	是否显示算法底层图结构

(4) 动画帧设计

字段	类型	说明
frameIndex	int	动画帧序号
current	GridPos	当前正在处理的节点
openCells	vector<GridPos>	当前 Open 集合中的节点
closedCells	vector<GridPos>	当前 Closed 集合中的节点
pathSnapshot	vector<GridPos>	当前可回溯路径或最终路径
statsSnapshot	SearchStats	该帧对应的统计信息快照

(5) 交互事件设计

操作	触发方式	处理逻辑
切换 2D/3D	F5 或顶部按钮	更新 viewMode 并重绘当前地图
切换明暗主题	F6 或顶部按钮	更新配色表，重新绘制 UI
重置 3D 视角	R	恢复 camera3D 默认参数
设置起点	Shift + 左键	将当前拾取格设置为 start
设置终点	Ctrl + 左键	将当前拾取格设置为 goal
编辑地形	选择工具 + 左键	调用 setTerrain 或 adjustHeight
播放/暂停	Play/Pause	切换 AnimationPlayer 状态
单步播放	Prev/Next	修改 currentFrame 并刷新场景

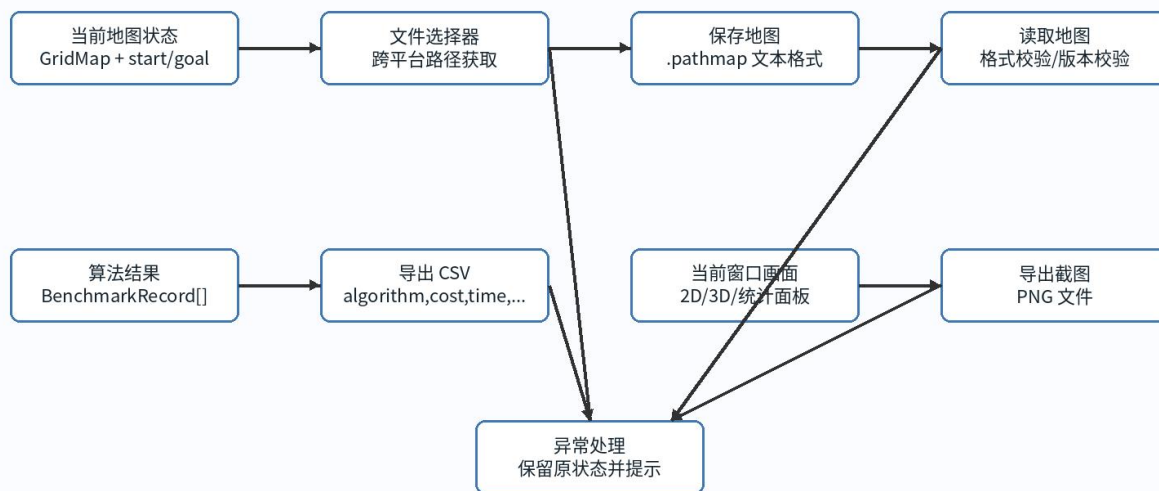
五、文件读写与导出模块设计

(1) 模块概述

文件读写与导出模块负责地图工程文件保存、地图文件读取、算法 Benchmark 结果导出和界面截图导出。为保证教学复现能力，地图文件需要保存地图尺寸、地形类型、高度、障碍状态、起点和终点；Benchmark CSV 需要保存算法名称、角色、路径代价、扩展节点数、生成节点数和运行时间。

(2) 流程图

文件保存、读取与导出流程图



(3) 地图文件格式设计

字段	示例	说明
magic	PATHLAB_MAP	文件头，用于识别 PathLab 地图文件
version	1	地图文件格式版本
rows / cols	30 / 40	地图行列数
start / goal	3, 2 / 18, 24	起点与终点坐标
cell records	row, col, terrain, height, blocked	逐格保存地形、高度与障碍状态

```
PATHLAB_MAP 1
ROWS 30
COLS 40
START 3 2
GOAL 18 24
CELL 0 0 Plain 0 0
CELL 0 1 Road 0 0
CELL 0 2 Wall 0 1
...
END
```

(4) 导出接口设计

接口名称	导出内容	文件格式	失败处理
saveMap	当前地图完整状态	.pathmap	提示 Failed to save, 并保持当前状态

loadMap	从文件恢复地图	.pathmap	格式错误时提示 Unsupported map file format
exportBenchmarkCsv	算法对比结果	.csv	提示 Failed to export benchmark CSV
exportScreenshot	当前窗口截图	.png	提示 Failed to export screenshot

(5) CSV 字段设计

列名	类型	说明
map_name	string	地图名称或当前场景名称
algorithm	string	算法名称
agent	string	移动主体
found	bool	是否找到路径
cost	double	路径总代价
path_length	double	路径长度
expanded	int	扩展节点数
generated	int	生成节点数
time_ms	double	运行时间，单位毫秒

六、界面与主程序控制模块设计

(1) 模块概述

主程序控制模块负责初始化窗口、加载资源、维护全局应用状态、分发用户输入事件、调度算法执行、驱动动画播放并调用渲染模块。该模块是连接用户界面、地图数据、算法模块和文件导出模块的枢纽。

(2) 主循环设计

```
while (!WindowShouldClose()) {
    double dt = GetFrameTime();
    handleInput(appState, dt);
    updateAnimation(appState.animationPlayer, dt);
    if (appState.pendingSearch) {
        appState.searchResult = runSearch(appState.searchRequest);
        appState.pendingSearch = false;
    }
    BeginDrawing();
    renderScene(appState.viewState, appState.renderState);
    renderPanels(appState.uiState, appState.searchResult.stats);
    EndDrawing();
}
```

(3) 界面区域设计

页面区域	主要职责	对应功能
顶部工具栏	全局视图和窗口控制	2D/3D 切换、主题切换、重置视角、全屏
左侧控制栏	地图生成、算法选择、角色选择	Random、Terrain、Maze、A*、Benchmark、Agent Compare
中央地图区	地图可视化和地块编辑	2D 网格、3D 方块/沙盘、路径绘制、拾取地块
右侧工具栏	编辑工具和统计信息展示	Wall、Erase、Start、Goal、Height、Stats
底部时间轴	搜索过程回放控制	Play、Pause、Prev、Next、Replay、Speed

(4) 异常与容错设计

异常场景	处理策略	提示语
地图尺寸非法	拒绝应用新尺寸，保持原地图	Invalid map size.
起点或终点缺失	禁止运行算法，提示用户设置	Please set a start/goal point first.
起终点位于障碍物	拒绝设置或运行搜索	Start or goal cannot be placed on a wall.
路径不可达	显示 Found = false，不崩溃	No path found.
文件读取失败	保留当前地图状态	Cannot open files.
文件格式错误	拒绝加载并提示格式错误	Unsupported map file format.
截图或 CSV 导出失败	显示错误并允许继续操作	Failed to export screenshot / benchmark CSV.

七、设计约束与一致性说明

(1) 与需求说明书的一致性

本详细设计围绕需求说明书中的核心功能展开：地图生成、地形编辑、路径搜索、多角色代价函数、2D/3D 可视化、搜索动画、统计面板、Benchmark 对比、地图保存读取、CSV 与截图导出均已在设计层面给出对应模块、数据结构和接口说明。

需求方向	详细设计对应章节	一致性说明
地图生成与编辑	二、地图数据与地形模块设计	以 GridMap、Cell、TerrainType 和编辑接口承接
路径搜索算法	三、路径搜索算法模块设计	以 SearchRequest、SearchResult 和统一算法框架承接
动画与可视化	四、可视化与动画模块设计	以 AnimationFrame、Renderer 和 ViewState 承接
统计与导出	五、文件读写与导出模块设计	以 BenchmarkRecord、CSV 字段和导出接口承接
界面交互	六、界面与主程序控制模块设计	以主循环、界面区域和异常处理承接

(2) 当前实现边界

系统定位为本地桌面端教学演示程序，不设计用户登录、网络通信、服务端数据库和在线权限控制。文件安全、参数校验、异常提示与程序稳定性是当前版本主要的非功能约束。

边界项	当前设计	后续扩展方向
数据库	不使用数据库，采用内存数据结构与本地文件保存	如需课程平台化，可扩展 SQLite 或服务端存储
网络接口	不提供 HTTP API，接口均为内部函数调用	如需多人共享地图，可扩展 REST 接口
权限控制	不设置账号体系，默认单用户本地使用	如需教师案例库维护，可增加角色权限
算法扩展	当前支持 BFS、Dijkstra、A*、Weighted A*、Greedy	可扩展 JPS、双向 A*、动态障碍路径规划